LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM TERBAGI

Instalasi Linux di VirtualBox, Docker & Deployment Aplikasi

Disusun oleh :

Afriza Fastaqimummalka 2341053

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MANDALA BANDUNG

2026

BAB 1 — INSTALASI LINUX UBUNTU DI VIRTUALBOX

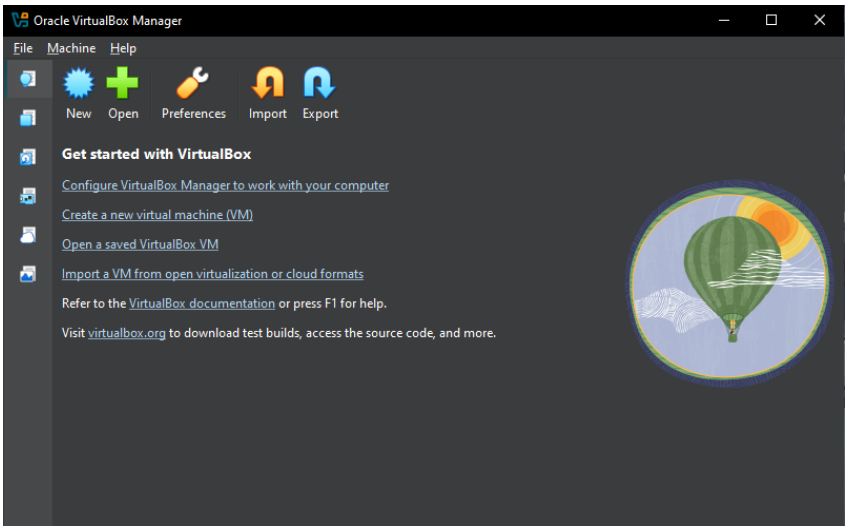
Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah instalasi sistem operasi Linux Ubuntu ke dalam lingkungan virtual menggunakan VirtualBox. VirtualBox memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain (guest OS) di dalam sistem operasi utama (host OS) tanpa memerlukan perangkat keras tambahan.

a. Install VirtualBox

Unduh dan instal VirtualBox dari situs resminya di https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi host yang digunakan.

b. Buka VirtualBox dan Buat VM Baru

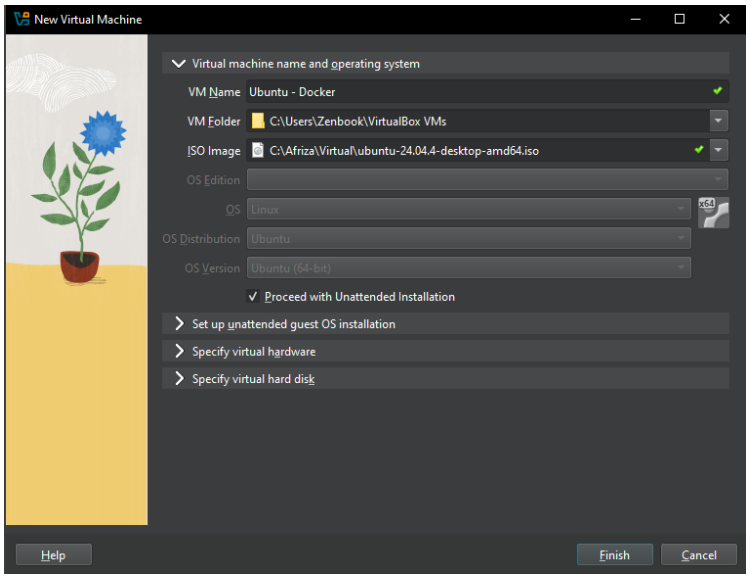
Setelah terinstal, buka VirtualBox dengan double-click ikonnya. Klik tombol "New" di toolbar bagian atas untuk mulai membuat mesin virtual baru.



Gambar 1.1 — Tampilan awal VirtualBox dan tombol New

c. Isi Nama & Konfigurasi VM serta Tambahkan ISO Ubuntu

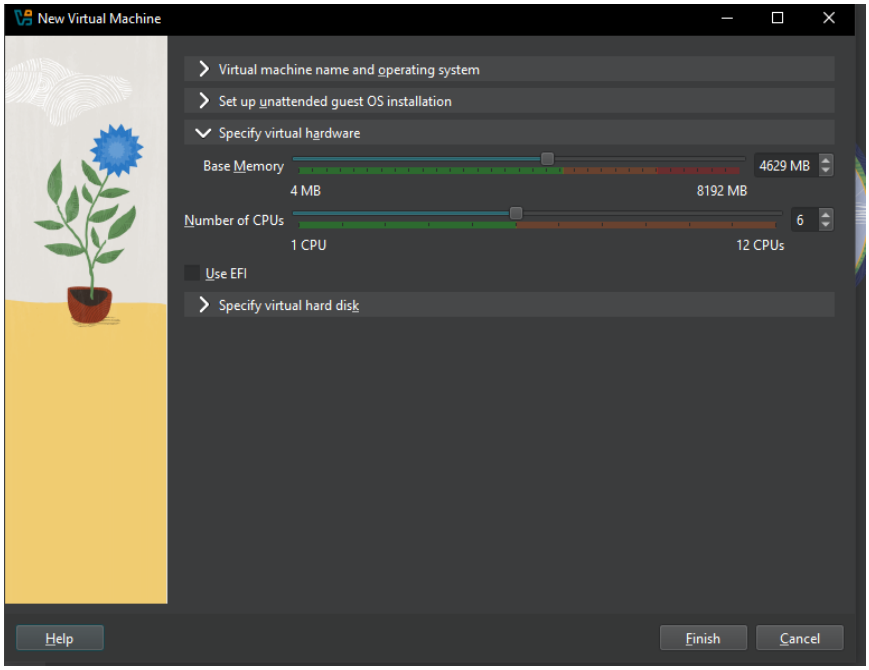
Isi nama mesin virtual, pilih tipe "Linux" dan versi "Ubuntu (64-bit)". Selanjutnya tambahkan file ISO Ubuntu yang telah diunduh sebagai media instalasi.



Gambar 1.2 — Pengisian nama VM dan penambahan ISO Ubuntu

d. Set Alokasi RAM

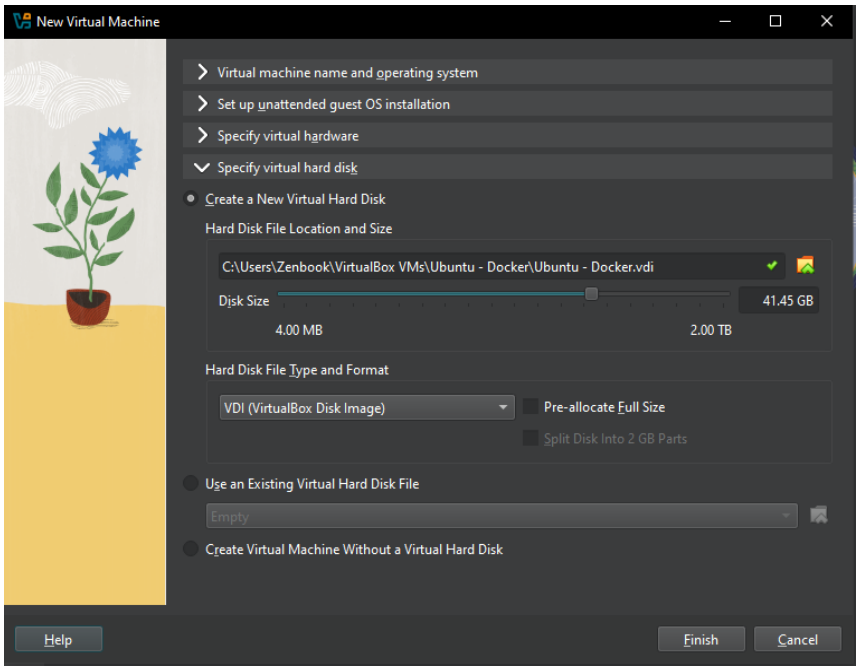
Alokasikan memori RAM untuk VM. Disarankan minimal 2048 MB (2 GB), dan idealnya 4096 MB (4 GB) agar Ubuntu berjalan lancar. Geser slider pada tampilan pengaturan memori sesuai kebutuhan.



Gambar 1.3 — Pengaturan alokasi RAM untuk VM

e. Buat Hard Disk Virtual dan Pilih Tipe Disk VDI

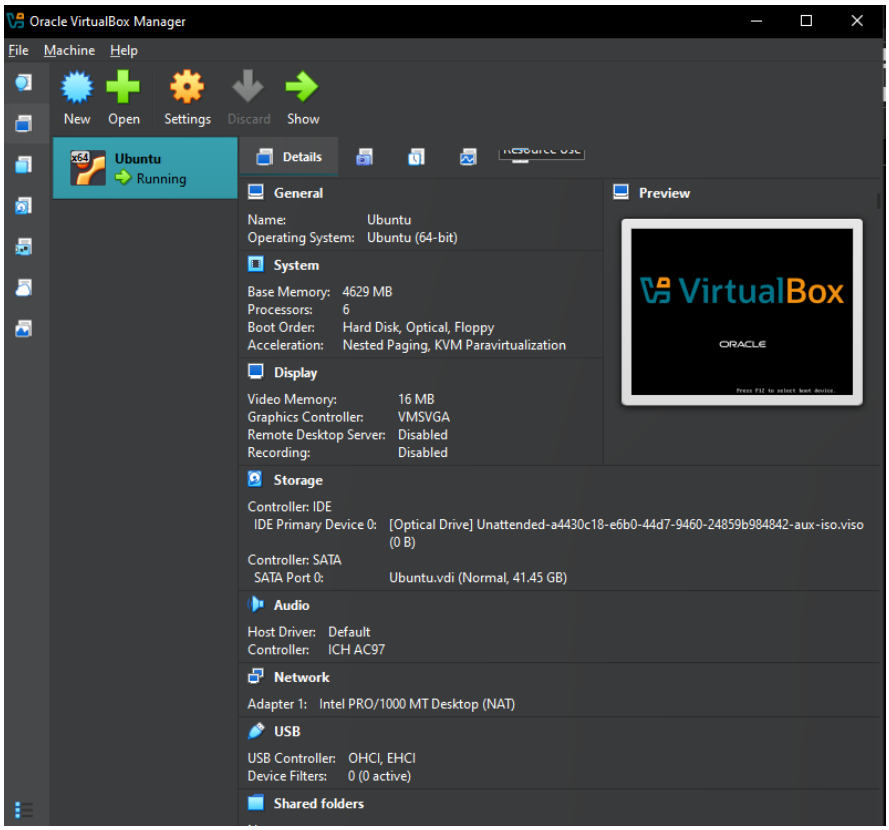
Pilih opsi "Create a new virtual hard disk", kemudian pilih format VDI (VirtualBox Disk Image). Tentukan ukuran disk minimal 25 GB lalu klik Finish untuk menyelesaikan konfigurasi storage.



Gambar 1.4 — Pembuatan hard disk virtual tipe VDI

f. Konfigurasi Selesai — VirtualBox Memulai Instalasi Ubuntu

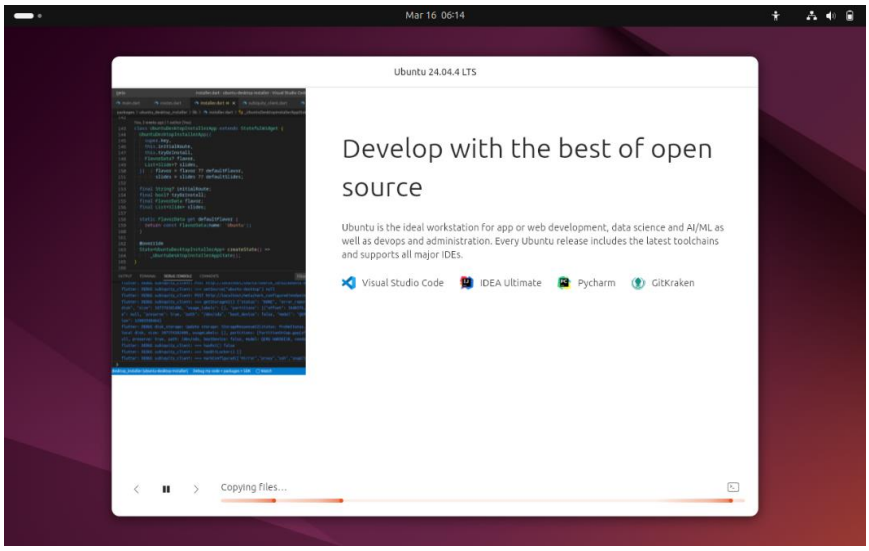
Setelah semua konfigurasi selesai, VirtualBox akan secara otomatis memulai proses booting dari ISO Ubuntu dan menjalankan installer.



Gambar 1.5 — Proses booting instalasi Ubuntu di VirtualBox

g. Mulai Instalasi Ubuntu 24.04 LTS

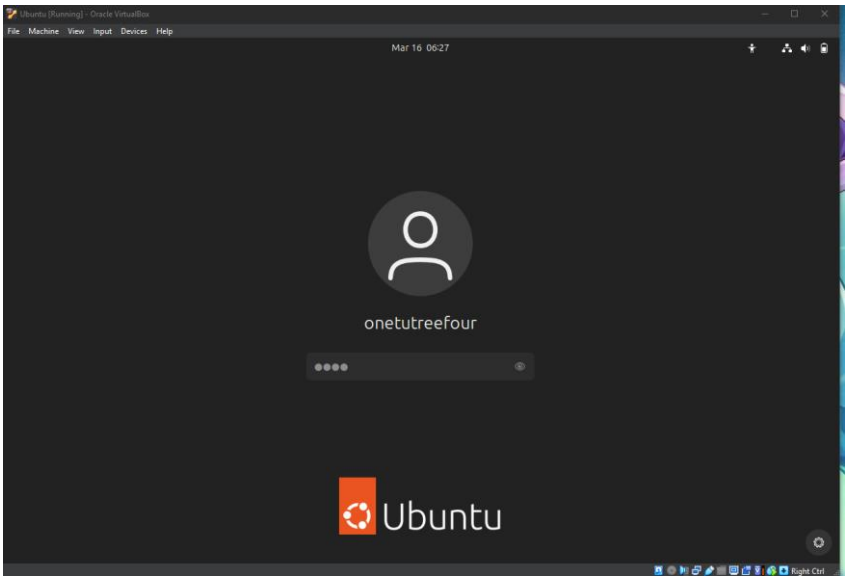
Ubuntu 24.04 LTS hadir dengan proses instalasi yang lebih cepat dan disederhanakan dibandingkan versi sebelumnya. Ikuti panduan installer hingga selesai, termasuk pengaturan zona waktu, username, dan password.



Gambar 1.6 — Proses instalasi Ubuntu 24.04 LTS berlangsung

h. Login ke Ubuntu

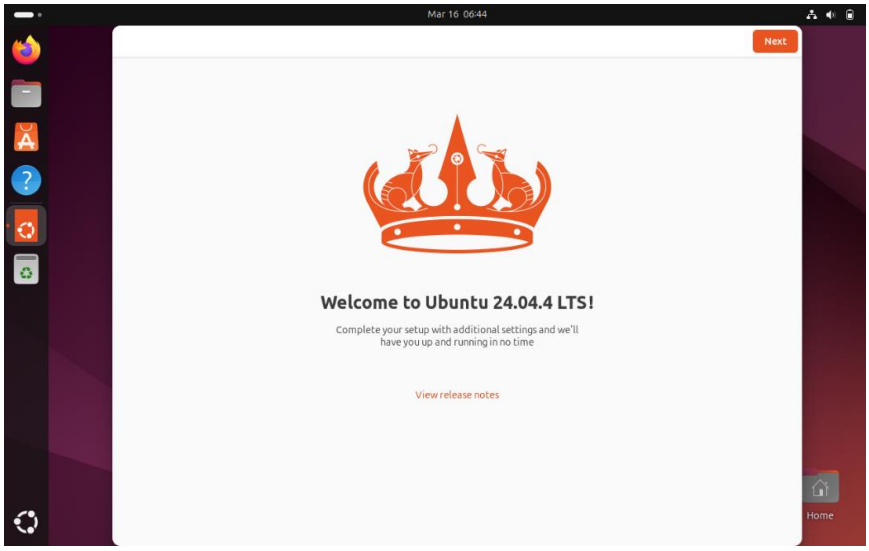
Setelah instalasi selesai dan VM di-restart, akan muncul tampilan login. Masukkan username dan password yang telah dibuat saat instalasi.



Gambar 1.7 — Layar login Ubuntu

i. Konfigurasi Awal Sistem

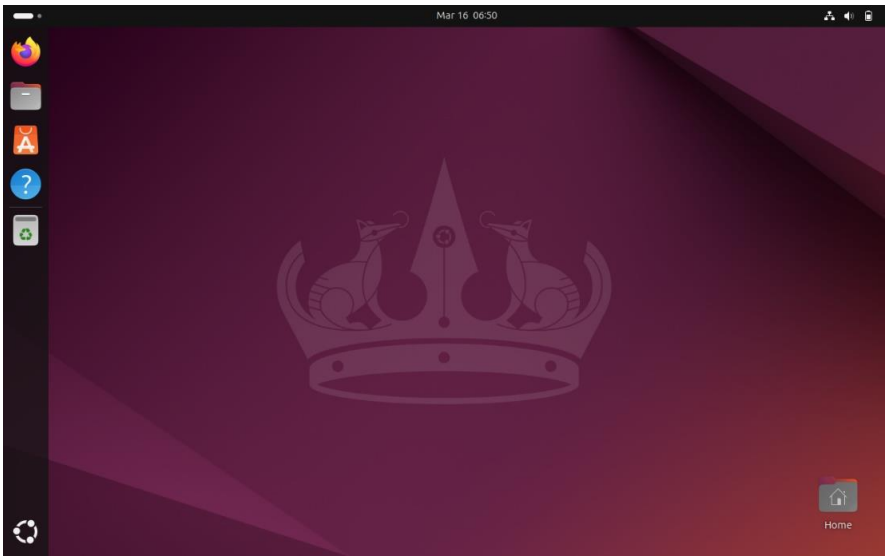
Setelah berhasil login, lakukan konfigurasi awal seperti update sistem, pengaturan bahasa, dan instalasi paket tambahan yang diperlukan.



Gambar 1.8 — Konfigurasi awal sistem Ubuntu

j. Selesai — Ubuntu Siap Digunakan

Ubuntu telah berhasil terinstal dan siap digunakan di dalam VirtualBox. Desktop Ubuntu akan tampil sepenuhnya dan sistem operasi dapat dioperasikan layaknya komputer nyata.



Gambar 1.9 — Desktop Ubuntu yang sudah siap digunakan

BAB 2 — INSTALASI DOCKER PADA UBUNTU LINUX

Docker adalah platform containerisasi yang memungkinkan aplikasi dan semua dependensinya dikemas dalam sebuah container yang ringan dan portabel. Berikut adalah langkah-langkah instalasi Docker secara resmi di Ubuntu Linux menggunakan repository Docker.

a. Install Package Pendukung

Instal paket-paket yang diperlukan untuk menambahkan repository Docker ke dalam sistem apt.

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

Gambar 2.1 — Instalasi package pendukung

b. Buat Folder Keyrings

Buat direktori untuk menyimpan GPG key Docker agar apt dapat memverifikasi keaslian paket.

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

Gambar 2.2 — Pembuatan folder keyrings

c. Tambahkan GPG Key Docker

Unduh dan tambahkan GPG key resmi Docker agar sistem dapat memverifikasi paket yang diunduh dari repository Docker.

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Gambar 2.3 — Penambahan GPG Key Docker

d. Tambahkan Repository Docker

Daftarkan repository resmi Docker ke dalam daftar sumber paket apt agar Docker dapat diinstal dan diperbarui melalui apt.

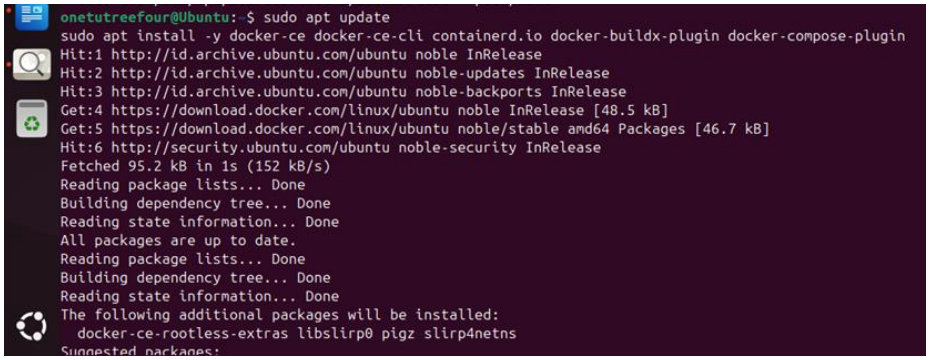
```
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
  https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Gambar 2.4 — Penambahan repository Docker ke apt

e. Update apt dan Install Docker

Setelah repository ditambahkan, perbarui daftar paket dan instal Docker Engine beserta plugin-plugin utamanya.

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

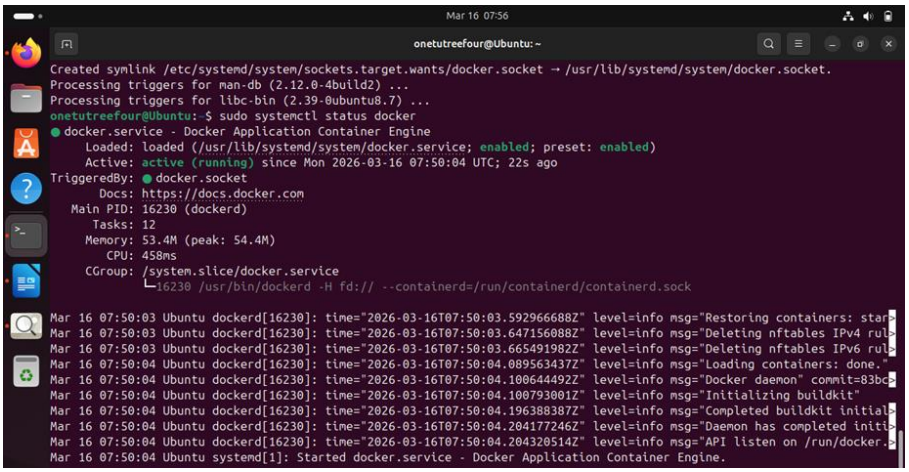


Gambar 2.5 — Proses update apt dan instalasi Docker

f. Verifikasi Instalasi Docker

Verifikasi bahwa Docker berhasil terinstal dan service-nya berjalan dengan memeriksa status systemd.

```
sudo systemctl status docker
```



Gambar 2.6 — Status service Docker berjalan (active/running)

g. Tambahkan User ke Grup Docker

Agar Docker dapat dijalankan tanpa sudo, tambahkan user aktif ke dalam grup docker. Perubahan ini aktif setelah logout/login atau menjalankan perintah newgrp.

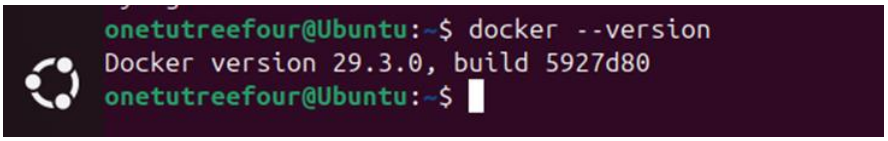
```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Gambar 2.7 — Penambahan user ke grup docker

h. Cek Versi Docker

Verifikasi versi Docker yang terinstal untuk memastikan instalasi berhasil dan mengetahui versi yang digunakan.

```
docker --version
docker run hello-world
```



Gambar 2.8 — Versi Docker yang berhasil terinstal

BAB 3 — INSTALASI APLIKASI PADA DOCKER

Pada bab ini dijelaskan proses deployment dua aplikasi menggunakan Docker, yaitu Nginx sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Docker memungkinkan kedua aplikasi berjalan dalam container yang terisolasi tanpa memerlukan instalasi langsung ke sistem operasi.

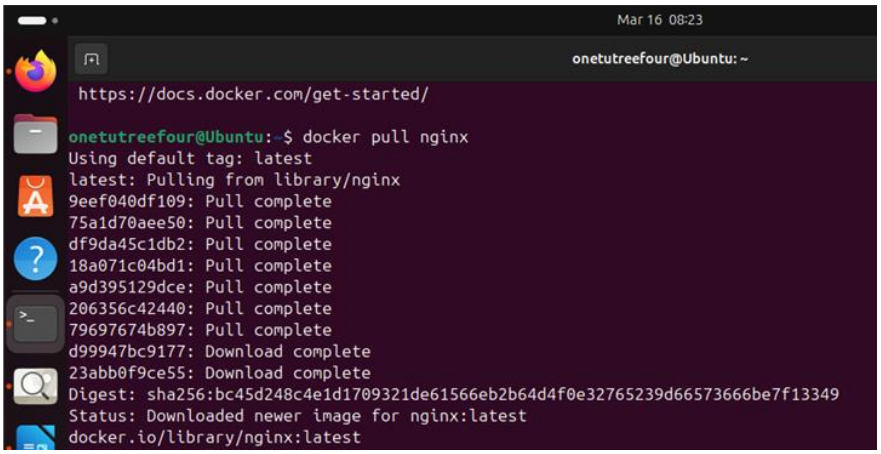
A. Aplikasi 1 — Nginx Web Server

Nginx adalah web server berkinerja tinggi yang ringan dan banyak digunakan untuk melayani konten statis maupun sebagai reverse proxy. Dengan Docker, Nginx dapat langsung dijalankan tanpa konfigurasi tambahan pada sistem host.

1. Pull Image Nginx dari Docker Hub

Unduh image resmi Nginx dari Docker Hub. Docker akan secara otomatis mengunduh layer-layer image yang diperlukan.

docker pull nginx

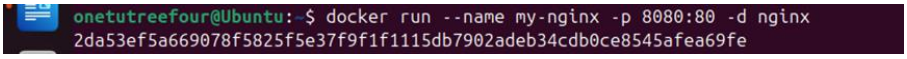


Gambar 3.1 — Proses download image Nginx dari Docker Hub

2. Jalankan Container Nginx

Buat dan jalankan container Nginx. Port 8080 pada host diarahkan ke port 80 pada container, sehingga Nginx dapat diakses dari browser melalui http://localhost:8080.

docker run --name my-nginx -p 8080:80 -d nginx



Gambar 3.2 — Perintah menjalankan container Nginx

3. Verifikasi Container Berjalan

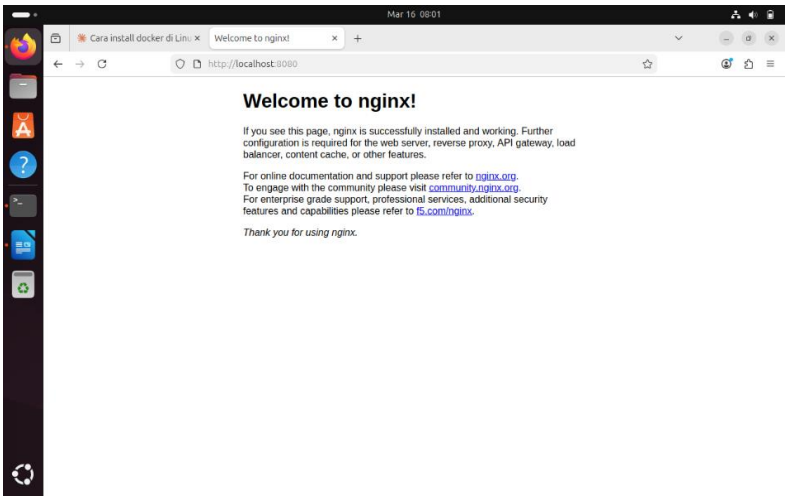
Pastikan container Nginx berjalan dengan melihat daftar container aktif menggunakan perintah docker ps.

docker ps

Gambar 3.3 — Container Nginx aktif dengan status Up

4. Test Nginx di Browser

Buka browser dan akses http://localhost:8080. Halaman "Welcome to nginx!" menandakan web server berhasil berjalan di dalam container.

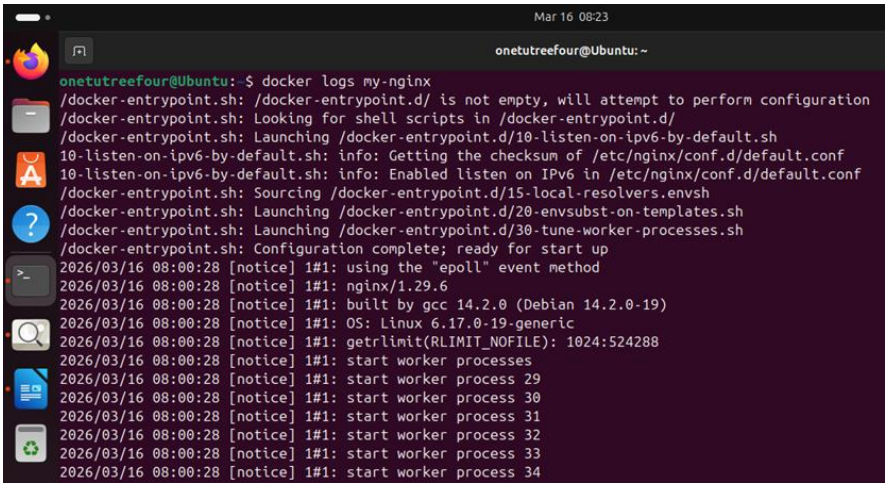


Gambar 3.4 — Halaman default Nginx berhasil diakses di browser

5. Lihat Log Nginx

Periksa log aktivitas Nginx untuk memantau request yang masuk ke container, termasuk kode status HTTP dan waktu akses.

```
docker logs my-nginx
```



Gambar 3.5 — Log aktivitas Nginx menampilkan request HTTP

6. Serve File HTML Kustom

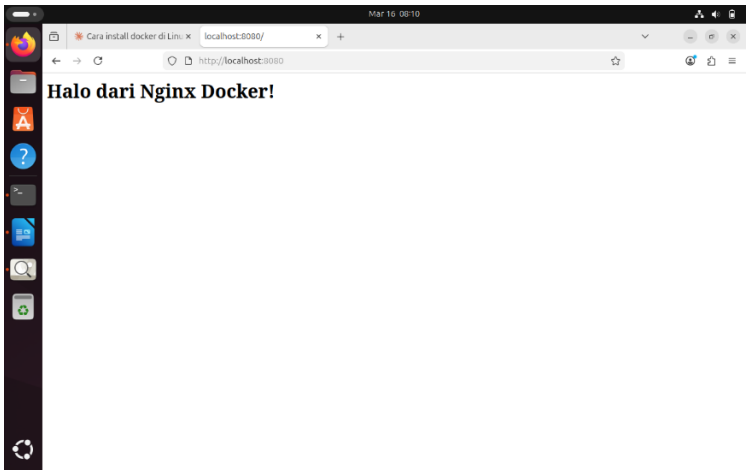
Buat file HTML kustom dan mount ke dalam container menggunakan volume. Dengan cara ini, Nginx akan menyajikan halaman web buatan sendiri.

```
mkdir ~/my-website
echo '<h1>Halo dari Nginx Docker!</h1>' > ~/my-website/index.html
docker run --name my-nginx-custom -p 8080:80 \
  -v ~/my-website:/usr/share/nginx/html:ro -d nginx
```

Gambar 3.6 — Perintah mount folder HTML ke container Nginx

7. Test File HTML di Browser

Akses kembali http://localhost:8080 di browser. Kali ini halaman yang tampil adalah file HTML kustom yang telah dibuat.



Gambar 3.7 — Halaman HTML kustom berhasil ditampilkan oleh Nginx

8. Stop dan Hapus Container Nginx

Setelah selesai, hentikan container yang berjalan lalu hapus container tersebut dari sistem.

```
docker stop my-nginx
docker rm my-nginx
```

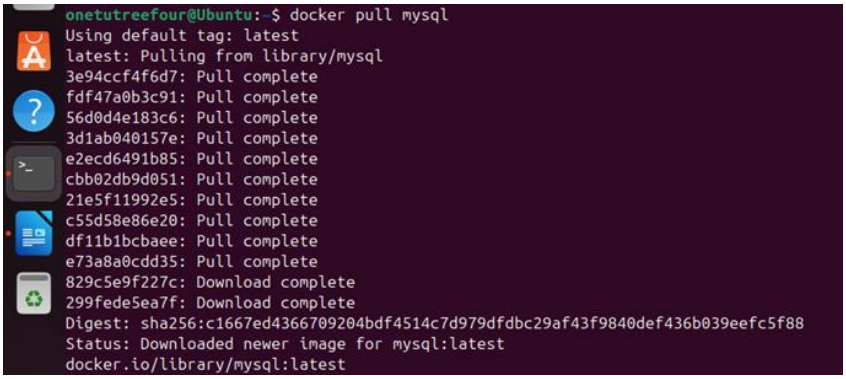
Gambar 3.8 — Container Nginx berhasil dihentikan dan dihapus

B. Aplikasi 2 — MySQL Database

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang paling banyak digunakan di dunia. Dengan Docker, MySQL dapat dijalankan dalam container terisolasi tanpa menginstalnya langsung ke sistem operasi host.

1. Pull Image MySQL dari Docker Hub

Unduh image resmi MySQL dari Docker Hub. Proses ini mengunduh semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan MySQL.



Gambar 3.9 — Proses download image MySQL dari Docker Hub

2. Jalankan Container MySQL

Buat dan jalankan container MySQL dengan menetapkan password root melalui variabel environment. Port 3306 pada host diarahkan ke port 3306 pada container.

```
onetutreefour@Ubuntu:~$ docker run --name my-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password123 -p 3306:3306 -d mysql
984efc64e934c16dce40e055b885a5b4bd1acf30417fc8a39020e18f92d54b95
```

Gambar 3.10 — Perintah menjalankan container MySQL

3. Cek Container Berjalan

Verifikasi bahwa container MySQL berjalan dengan status Up menggunakan perintah docker ps.

```
onetutreefour@Ubuntu:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                    NAMES
984efc64e934   mysql     "docker-entrypoint.s…"   10 seconds ago   Up 9 seconds    0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->33
06/tcp, 33060/tcp   my-mysql
c2a0efa4ed56   nginx     "/docker-entrypoint.…"   41 minutes ago   Up 41 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/t
cp                  my-nginx-custom
```

Gambar 3.11 — Container MySQL aktif dan berjalan

4. Masuk ke Dalam MySQL

Akses shell MySQL di dalam container menggunakan perintah docker exec. Setelah memasukkan password, prompt mysql> akan muncul menandakan koneksi berhasil.

```
onetutreefour@Ubuntu:~$ docker exec -it my-mysql mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 9.6.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Gambar 3.12 — Berhasil masuk ke shell MySQL di dalam container

5. Perintah Dasar MySQL

- **Lihat semua database yang tersedia di server MySQL:**

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.004 sec)
```

Gambar 3.13 — Daftar database bawaan MySQL

- **Buat database baru bernama toko_online:**

```
mysql> CREATE DATABASE toko_online;
Query OK, 1 row affected (0.245 sec)
```

Gambar 3.14 — Pembuatan database baru

```
Query OK, 1 row affected (0.245 sec)

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| toko_online        |
+--------------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 3.15 — Konfirmasi database berhasil dibuat

- **Pilih database dan buat tabel produk:**

```
mysql> USE toko_online;
Database changed
mysql> CREATE TABLE produk (
    ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->   nama VARCHAR(100),
    ->   harga INT,
    ->   stok INT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.106 sec)
```

Gambar 3.16 — Pemilihan database dan pembuatan tabel

- **Insert data ke dalam tabel:**

```
mysql> INSERT INTO produk (nama, harga, stok) VALUES
    -> ('Laptop', 8000000, 10),
    -> ('Mouse', 150000, 50),
    -> ('Keyboard', 300000, 30);
Query OK, 3 rows affected (0.021 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Gambar 3.17 — Memasukkan data ke tabel produk

- **Lihat isi tabel dengan SELECT:**

```
mysql> SELECT * FROM produk;
+----+----------+---------+------+
| id | nama     | harga   | stok |
+----+----------+---------+------+
|  1 | Laptop   | 8000000 |   10 |
|  2 | Mouse    |  150000 |   50 |
|  3 | Keyboard |  300000 |   30 |
+----+----------+---------+------+
3 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 3.18 — Hasil query SELECT menampilkan isi tabel

```
mysql> DESC produk;
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama  | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| harga | int          | YES  |     | NULL    |                |
| stok  | int          | YES  |     | NULL    |                |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.002 sec)
```

Gambar 3.19 — Tampilan data tabel secara lengkap

- **Keluar dari MySQL:**

```
mysql> EXIT;
Bye
```

Gambar 3.20 — Keluar dari shell MySQL

6. Lihat Log MySQL

Pantau log aktivitas MySQL untuk mengetahui proses inisialisasi dan koneksi yang terjadi di dalam container.

```
onetutreefour@Ubuntu:~$ docker logs my-mysql
2026-03-16 08:47:16+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 9.6.0-1.el9 started.
2026-03-16 08:47:16+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
2026-03-16 08:47:16+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 9.6.0-1.el9 started.
2026-03-16 08:47:16+00:00 [Note] [Entrypoint]: Initializing database files
2026-03-16T08:47:16.760746Z 0 [System] [MY-015017] [Server] MySQL Server Initialization - start.
2026-03-16T08:47:16.762592Z 0 [System] [MY-013169] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 9.6.0) initializing of server in pr
ogress as process 80
2026-03-16T08:47:16.772850Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-03-16T08:47:18.473877Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-03-16T08:47:23.205933Z 6 [Warning] [MY-010453] [Server] root@localhost is created with an empty password ! Please c
onsider switching off the --initialize-insecure option.
2026-03-16T08:47:28.753326Z 0 [System] [MY-015018] [Server] MySQL Server Initialization - end.
2026-03-16 08:47:28+00:00 [Note] [Entrypoint]: Database files initialized
2026-03-16 08:47:28+00:00 [Note] [Entrypoint]: Starting temporary server
2026-03-16T08:47:28.803003Z 0 [System] [MY-015015] [Server] MySQL Server - start.
2026-03-16T08:47:29.016482Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 9.6.0) starting as process 117
2026-03-16T08:47:29.016506Z 0 [System] [MY-015590] [Server] MySQL Server has access to 6 logical CPUs.
2026-03-16T08:47:29.016519Z 0 [System] [MY-015590] [Server] MySQL Server has access to 4645654528 bytes of physical memo
ry.
2026-03-16T08:47:29.044556Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-03-16T08:47:30.239424Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-03-16T08:47:30.983072Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2026-03-16T08:47:30.983122Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted conn
ections are now supported for this channel.
2026-03-16T08:47:30.992422Z 0 [Warning] [MY-011810] [Server] Insecure configuration for --pid-file: Location '/var/run/m
ysqld' in the path is accessible to all OS users. Consider choosing a different directory.
2026-03-16T08:47:31.029890Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Socket: /var/run/mysqld/mysq
lx.sock
```

Gambar 3.21 — Log aktivitas MySQL di dalam container

7. Stop dan Hapus Container MySQL

Hentikan container MySQL yang sedang berjalan, kemudian hapus container dari sistem setelah tidak diperlukan lagi.

```
onetutreefour@Ubuntu:~$ docker stop my-mysql
my-mysql
onetutreefour@Ubuntu:~$ docker rm my-mysql
my-mysql
```

Gambar 3.22 — Container MySQL berhasil dihentikan dan dihapus

```
onetutreefour@Ubuntu:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
     NAMES
c2a0efa4ed56   nginx     "/docker-entrypoint.…"   46 minutes ago   Up 46 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/t
cp   my-nginx-custom
```

Gambar 3.23 — Verifikasi Container MySQL